

Campo Gravitatorio

Apuntes de 2.º de Bachillerato

Índice

1. Consideraciones históricas	3
1.1. El cielo geocéntrico: Aristóteles y Ptolomeo	3
1.2. La revolución de Copérnico	3
1.3. Tycho Brahe y Johannes Kepler: los datos mandan	4
1.4. Galileo y el preludio de la física moderna	4
2. Leyes de Kepler	5
2.1. Primera ley: ley de las órbitas	5
2.2. Segunda ley: ley de las áreas	5
2.3. Tercera ley: ley de los periodos	6
3. Ley de la gravitación universal	7
3.1. La gran síntesis de Newton	7
3.2. Enunciado de la ley	7
3.3. Principio de superposición	8
4. El campo gravitatorio	10
4.1. La idea de campo y por qué es tan útil	10
4.2. Intensidad del campo gravitatorio	10
4.3. Cálculo del campo: toda la masa en el centro	11
4.4. El campo gravitatorio terrestre	11
4.5. Cinemática del movimiento orbital	13
5. Análisis energético	14
5.1. Trabajo de una fuerza	14
5.2. Energía cinética y teorema de las fuerzas vivas	15
5.3. Fuerzas conservativas: la gravedad	15
5.4. Energía potencial	16
5.5. Energía potencial gravitatoria	16
5.6. Potencial gravitatorio	17
6. Energía mecánica	19
6.1. Definición y conservación	19
6.2. Energía mecánica de una órbita circular	19
6.3. Energía mecánica y tipo de órbita	20
7. Análisis orbital	21
7.1. ¿Por qué no se cae un satélite?	21
7.2. Energía de un satélite en órbita	21
7.3. Velocidad de escape	21
7.4. Velocidad de satelización	22
7.5. Energía de puesta en órbita (energía de enlace)	22
7.6. Satélites geoestacionarios	23
7.7. Resumen: ¿órbita, escape o caída?	23
8. Momento angular y demostración de las leyes de Kepler	24
8.1. Momento angular de una partícula	24
8.2. Conservación del momento angular	25
8.3. Justificación de las leyes de Kepler	25

9. Una mirada a la astrofísica actual	27
9.1. Materia oscura	27
9.2. Energía oscura	27
9.3. Ondas gravitacionales	28

1 Consideraciones históricas

El estudio de la gravitación es, antes que nada, la historia de cómo la humanidad pasó de *describir* el movimiento del cielo a *explicarlo*. Conviene empezar por ahí, porque cada concepto que desarrollaremos después — órbita, fuerza, campo, energía — nació como respuesta a una pregunta que alguien se hizo mirando las estrellas. Entender ese recorrido ayuda a comprender por qué las ideas aparecen en el orden en que lo hacen.

1.1 El cielo geocéntrico: Aristóteles y Ptolomeo

Durante casi dos mil años, la visión del cosmos heredada de **Aristóteles** (siglo IV a.C.) y formulada matemáticamente por **Claudio Ptolomeo** (siglo II d.C.) sostuvo que la Tierra ocupaba el **centro inmóvil del universo**, y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor describiendo **circunferencias perfectas** — la única figura considerada digna de los cielos.

El problema es que las observaciones no encajaban. Los planetas, vistos desde la Tierra, a veces parecen **detenerse y retroceder** antes de seguir su marcha (el llamado *movimiento retrógrado*). Para salvar el dogma de la circularidad, Ptolomeo ideó un complejo sistema de **epiciclos**: cada planeta recorría una pequeña circunferencia (el epiciclo) cuyo centro, a su vez, giraba en otra circunferencia mayor (el deferente) alrededor de la Tierra. El modelo predecía las posiciones con aceptable precisión, pero a costa de una maquinaria geométrica cada vez más enrevesada.

1.2 La revolución de Copérnico

En **1543**, el clérigo y astrónomo polaco **Nicolás Copérnico** publicó *De revolutionibus orbium coelestium*, donde proponía un modelo **heliocéntrico**: el Sol ocupa el centro y la Tierra, convertida en un planeta más, gira a su alrededor junto con los demás. Aunque Copérnico seguía empleando órbitas circulares (y aún necesitaba algunos epiciclos), su modelo **simplificaba enormemente** la descripción y explicaba de forma natural el movimiento retrógrado: no es que los planetas retrocedan, sino que la Tierra, al moverse, los adelanta.

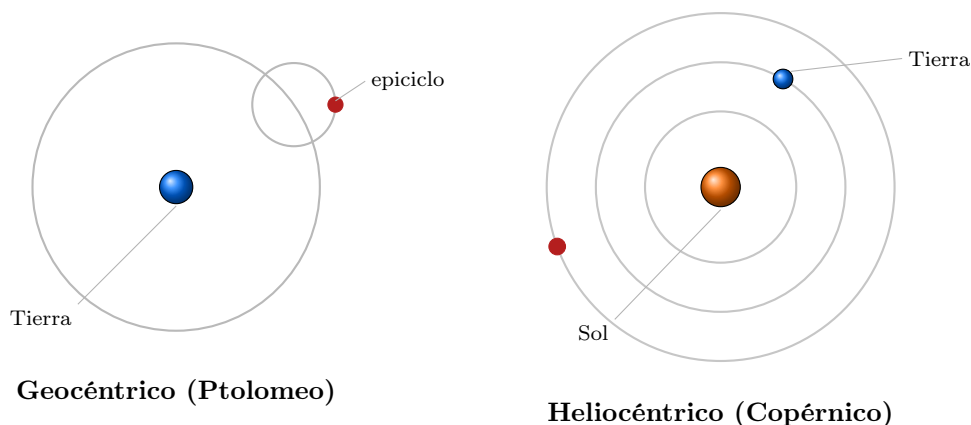


Figura 1: Comparación entre el modelo geocéntrico de Ptolomeo (izquierda), con epiciclos sobre el deferente, y el heliocéntrico de Copérnico (derecha), con los planetas girando en torno al Sol.



Figura 2: Esquema heliocéntrico original de Copérnico en *De revolutionibus orbium coelestium* (1543): el Sol (*Sol*) ocupa el centro y los planetas giran a su alrededor en esferas concéntricas. El paso del geocentrismo al heliocentrismo es el cambio de paradigma que abre todo el bloque.

1.3 Tycho Brahe y Johannes Kepler: los datos mandan

A finales del siglo XVI, el astrónomo danés **Tycho Brahe** acumuló durante décadas las **medidas más precisas jamás obtenidas a simple vista** (sin telescopio) de las posiciones planetarias, con errores inferiores a la mitad del tamaño aparente de la Luna. Tycho no creía del todo en el heliocentrismo, pero su tesoro de datos resultaría decisivo.

A su muerte, su ayudante, el matemático alemán **Johannes Kepler**, heredó esas observaciones. Kepler dedicó años a ajustar la órbita de **Marte** —el planeta con el movimiento más rebelde— y comprobó que **ningún sistema de circunferencias**, por muchos epiciclos que añadiera, lograba reproducir los datos de Tycho. La discrepancia era de apenas 8 minutos de arco, pero Kepler confiaba tanto en la precisión de Tycho que no estuvo dispuesto a ignorarla. Esos 8 minutos de arco le obligaron a dar un paso revolucionario: **abandonar el dogma de la circularidad**. Entre **1609 y 1619** enunció las tres leyes empíricas que llevan su nombre y que estudiaremos en la sección siguiente.

El método cambia de manos

La transición de Ptolomeo a Kepler no es solo un cambio de modelo, sino un cambio de **método**: por primera vez la teoría se rinde ante los datos. Kepler describió con enorme exactitud *cómo* se mueven los planetas, pero no podía decir *por qué*. Esa pregunta quedaría abierta hasta Newton.

1.4 Galileo y el preludio de la física moderna

Casi al mismo tiempo, en Italia, **Galileo Galilei** apuntaba al cielo el recién inventado **telescopio** (1609) y descubría las fases de Venus, los cráteres de la Luna y los cuatro grandes satélites de Júpiter, pruebas observacionales a favor del heliocentrismo. En el terreno terrestre, además, estableció que **todos los cuerpos caen con la misma aceleración** independientemente de su masa (despreciando el rozamiento), idea que reaparecerá cuando hablemos del peso y de la caída libre. Con Kepler describiendo los cielos y Galileo midiendo la caída de los graves, el escenario quedaba listo para la gran síntesis de Newton.

2 Leyes de Kepler

Como vimos en la sección anterior, Kepler extrajo de los datos de Tycho Brahe tres regularidades que describen el movimiento de los planetas. Son **leyes empíricas**: resumen *cómo* se mueven los planetas, sin explicar todavía la causa. Esa explicación llegará con Newton (sección 3), y más adelante (sección 8) demostraremos estas leyes a partir de principios más fundamentales.

2.1 Primera ley: ley de las órbitas

Ley: Primera ley de Kepler

Los planetas describen **órbitas elípticas** alrededor del Sol, ocupando éste **uno de los focos** de la elipse.

Una elipse se caracteriza por dos puntos especiales llamados focos F_1 y F_2 y por el hecho de que la suma de las distancias de cualquier punto de la elipse a los dos focos es **constante**. Su grado de achatamiento se mide con la **excentricidad** e , comprendida entre 0 (circunferencia perfecta) y 1 (elipse infinitamente alargada). La excentricidad de la órbita terrestre es muy pequeña ($e \approx 0,017$), por lo que se parece mucho a una circunferencia; la de Marte ($e \approx 0,093$) o la de Mercurio ($e \approx 0,206$) es claramente mayor.

En la órbita se distinguen dos puntos notables:

- **Perihelio**: punto más cercano al Sol. La velocidad orbital es **máxima**.
- **Afelio**: punto más alejado del Sol. La velocidad orbital es **mínima**.

(Cuando el astro central no es el Sol sino la Tierra, estos puntos se llaman **perigeo** y **apogeo**.)

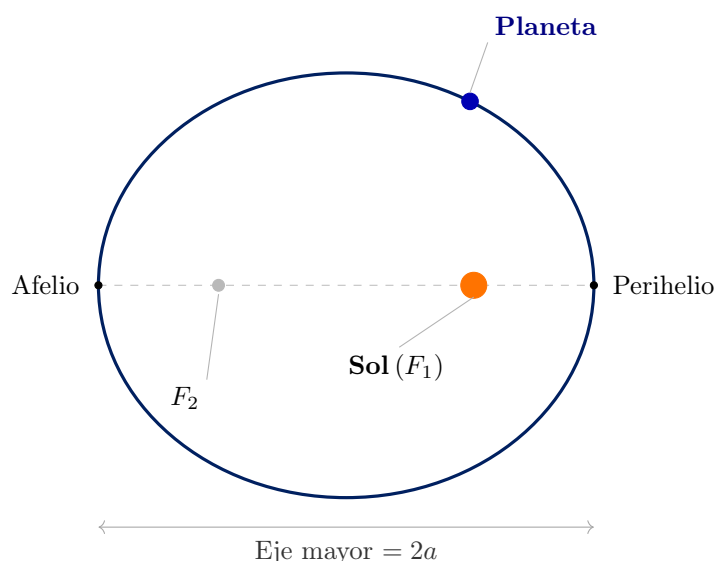


Figura 3: Primera ley de Kepler: la órbita es una elipse con el Sol en uno de los focos (F_1); se señalan el perihelio, el afelio y el segundo foco F_2 .

2.2 Segunda ley: ley de las áreas

Ley: Segunda ley de Kepler

El **radio vector** que une el Sol con un planeta **barre áreas iguales en tiempos iguales**.

$$\frac{dA}{dt} = \text{constante}$$

La consecuencia inmediata es que **la velocidad del planeta no es constante**: cerca del Sol (perihelio) la distancia r es pequeña, por lo que para barrer una cierta área debe moverse rápido; lejos del Sol (afelio) la distancia es mayor y le basta con moverse más despacio para barrer la misma área en el mismo tiempo. Esta **velocidad areolar constante** es la huella de algo que se conserva; en la sección 8 veremos que ese algo es el **momento angular**.

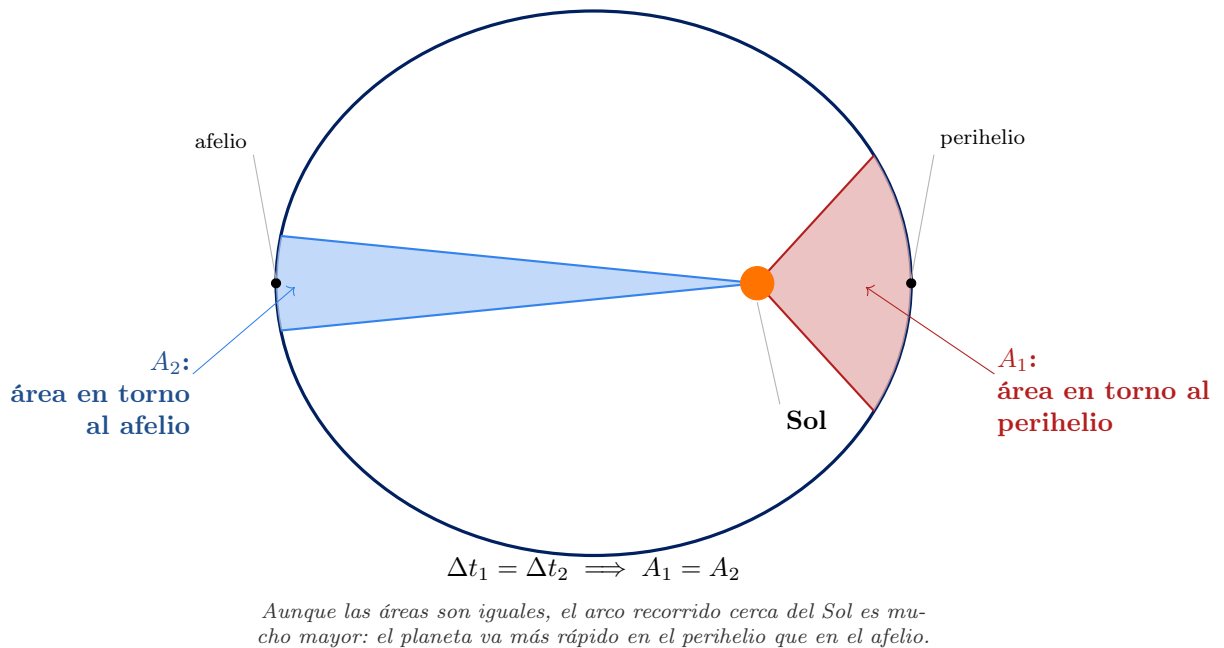


Figura 4: Segunda ley de Kepler: el radio vector barre áreas iguales ($A_1 = A_2$) en tiempos iguales ($\Delta t_1 = \Delta t_2$); el planeta va más rápido en el perihelio que en el afelio.

2.3 Tercera ley: ley de los periodos

Ley: Tercera ley de Kepler

Para cualquier planeta, el **cuadrado del periodo** de revolución T es proporcional al **cubo del semieje mayor** a de su órbita. La constante de proporcionalidad es la misma para todos los cuerpos que giran alrededor del mismo astro central:

$$\boxed{\frac{T^2}{a^3} = \text{cte}} \quad \Rightarrow \quad \frac{T_1^2}{a_1^3} = \frac{T_2^2}{a_2^3}$$

Esta ley permite, conocida la distancia media de un planeta al Sol, calcular su periodo orbital (o viceversa). En la sección 8 demostraremos, con la ley de Newton, que esa constante vale exactamente

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G M_{\text{central}}},$$

es decir, que **depende únicamente de la masa del astro central**. (En órbitas circulares, que usaremos casi siempre en los problemas, el semieje mayor a coincide con el radio r de la circunferencia.)

3 Ley de la gravitación universal

3.1 La gran síntesis de Newton

Kepler había descubierto *cómo* se mueven los planetas, pero no *por qué*. Fue **Isaac Newton** quien, en su obra *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* (1687), unificó la mecánica celeste y la terrestre con una única idea: la misma fuerza que hace caer una manzana al suelo mantiene a la Luna girando en torno a la Tierra y a los planetas en torno al Sol. La gravedad es **universal**: actúa entre dos masas cualesquiera del universo, sin importar de qué estén hechas ni dónde se encuentren.

3.2 Enunciado de la ley

Ley: Gravitación universal

Dos partículas puntuales de masas M y m separadas una distancia r se atraen con una fuerza **directamente proporcional al producto de sus masas** e **inversamente proporcional al cuadrado de la distancia**:

$$\vec{F} = -G \frac{Mm}{r^2} \vec{u}_r$$

donde $\vec{u}_r$ es el vector unitario que va de la masa que crea la fuerza hacia la que la sufre, y G es la **constante de gravitación universal**:

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}$$

El signo negativo indica que la fuerza es **atractiva**: tiene sentido opuesto a $\vec{u}_r$, es decir, apunta siempre hacia la masa que atrae.

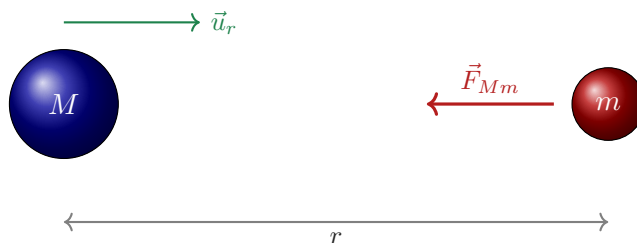


Figura 5: Fuerza de atracción gravitatoria que la masa M ejerce sobre la masa m , dirigida a lo largo de la recta que las une; $\vec{u}_r$ es el vector unitario que va de M a m .

Por el **principio de acción y reacción** (tercera ley de Newton), ambas masas se atraen con fuerzas de igual módulo y sentido opuesto: la Tierra atrae a la manzana con la misma intensidad con que la manzana atrae a la Tierra.

Características de la fuerza gravitatoria

- **Atractiva:** ningún cuerpo repele gravitatoriamente a otro.
- **Central:** actúa en la línea que une las dos masas (esta propiedad será clave en el análisis energético y en el momento angular).
- **Conservativa:** el trabajo que realiza sólo depende de las posiciones inicial y final, no del camino (se demuestra a partir de su carácter central).
- **De largo alcance:** se anula sólo a distancia infinita ($r \rightarrow \infty \Rightarrow F \rightarrow 0$).
- **Universal:** vale para cualquier pareja de masas, sin importar su naturaleza ni su localización.
- **Mucho más débil** que las demás interacciones fundamentales, pero domina a gran escala porque no se apantalla (no hay “masas negativas”).

3.3 Principio de superposición

La ley de Newton se enuncia para dos masas, pero en el universo real una masa siente la atracción de muchas otras a la vez. El **principio de superposición** resuelve el problema:

Principio de superposición

Cuando una masa m está sometida a la atracción de varias masas $M_1, M_2, \dots, M_n$, la fuerza resultante es la **suma vectorial** de las fuerzas que cada una ejercería por separado, como si las demás no existieran:

$$\vec{F}_{\text{total}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = -Gm \sum_{i=1}^n \frac{M_i}{r_i^2} \vec{u}_{r_i}$$

Cada fuerza se calcula de forma independiente y luego se suman como vectores (componente a componente). Este principio, aparentemente sencillo, es lo que nos permitirá más adelante tratar el campo creado por distribuciones de masa y justificar que una esfera atrae como si toda su masa estuviera en el centro.

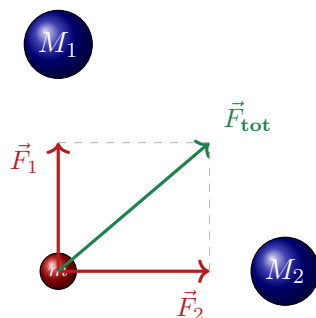


Figura 6: Principio de superposición con dos masas: la fuerza total sobre m es la suma vectorial (diagonal del paralelogramo) de las fuerzas que ejercen M_1 y M_2 por separado, y no coincide con ninguna de ellas.

La medida de G : el experimento de Cavendish

La constante G es extraordinariamente pequeña, lo que hace muy difícil medirla. En 1798, **Henry Cavendish** empleó una **balanza de torsión**: un hilo finísimo sostenía una varilla con dos esferas pequeñas; al acercar dos esferas grandes, la diminuta atracción gravitatoria torcía el hilo un ángulo medible mediante un haz de luz reflejado. A partir de esa torsión dedujo G y, con ella, pudo “**pesar la Tierra**” (calcular su masa M_T a partir de $g_0 = GM_T/R_T^2$). Su valor coincide notablemente con el aceptado hoy.

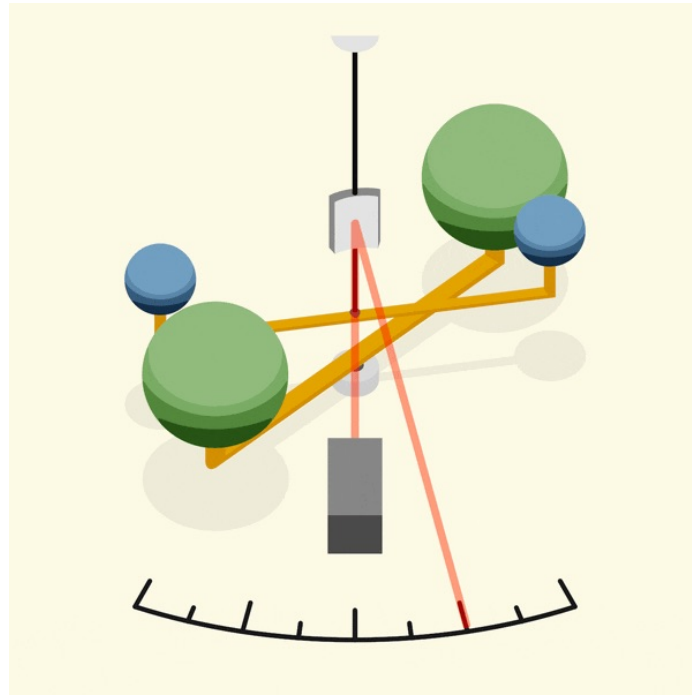


Figura 7: Balanza de torsión de Cavendish (1798), el experimento que permitió medir por primera vez la constante G .

4 El campo gravitatorio

4.1 La idea de campo y por qué es tan útil

La ley de Newton plantea un problema conceptual: ¿cómo es posible que dos cuerpos se atraigan sin tocarse y **a través del vacío**? Al propio Newton le incomodaba esta “acción a distancia”. La solución moderna, tomada del electromagnetismo de **Faraday**, consiste en introducir el concepto de **campo**: la masa M no actúa directamente sobre la lejana m , sino que **modifica el espacio** a su alrededor creando un campo; cualquier masa que se coloque después interactúa localmente con ese campo.

Definición: Campo de fuerzas

Un **campo** es una propiedad que adquiere el espacio por la presencia de una masa, y que se manifiesta como una fuerza sobre cualquier otra masa que se sitúe en él. Si esa propiedad depende sólo de la posición, el campo es **estático**.

Pero hay una razón más profunda, y es la que justifica que el campo sea **la magnitud central de todo este tema**. La fuerza gravitatoria $\vec{F} = -G Mm/r^2 \vec{u}_r$ depende de *dos* masas: la que crea la atracción (M) y la que la sufre (m). Es decir, la fuerza **no es una propiedad del planeta**, sino del planeta *y* del cuerpo que pongamos. Si queremos una magnitud que describa **únicamente lo que el planeta hace al espacio** —independientemente de quién se asome a sentirlo— debemos eliminar la masa de prueba. Eso es exactamente el campo: **la fuerza por unidad de masa**. El campo nos da información intrínseca de la masa que lo genera (la Tierra, el Sol. . .) y por eso es tan importante.

4.2 Intensidad del campo gravitatorio

Definición: Intensidad del campo gravitatorio

La **intensidad del campo gravitatorio** $\vec{g}$ creado por una masa M en un punto es la **fuerza por unidad de masa** que actuaría sobre cualquier partícula situada en ese punto:

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m} = -G \frac{M}{r^2} \vec{u}_r$$

Se mide en **N/kg**, equivalente a **m/s²**.

El campo $\vec{g}$ apunta **hacia la masa** M que lo crea (es atractivo) y, como se ve, **ya no depende de la masa de prueba** m : sólo depende de M y de la posición. Una vez conocido $\vec{g}$, la fuerza sobre cualquier masa m colocada en ese punto se recupera de inmediato:

$$\vec{F} = m\vec{g},$$

que no es otra cosa que el **peso** del cuerpo en ese punto. Esta relación $\vec{F} = m\vec{g}$ (fuerza = masa $\times$ campo) reaparecerá una y otra vez, y es idéntica en su forma a la que liga energía potencial y potencial ($E_p = mV$), como veremos en la sección 5.

Líneas de campo

Para visualizar $\vec{g}$ se usan las **líneas de campo**, curvas tangentes en cada punto al vector $\vec{g}$:

- Se dirigen **hacia** la masa que crea el campo (campo atractivo).
- **Nunca se cortan** (en cada punto el campo tiene un único valor).
- Su **densidad** indica la intensidad: más juntas donde el campo es más intenso.

- Para una masa puntual o esférica son **rectas radiales** dirigidas al centro.

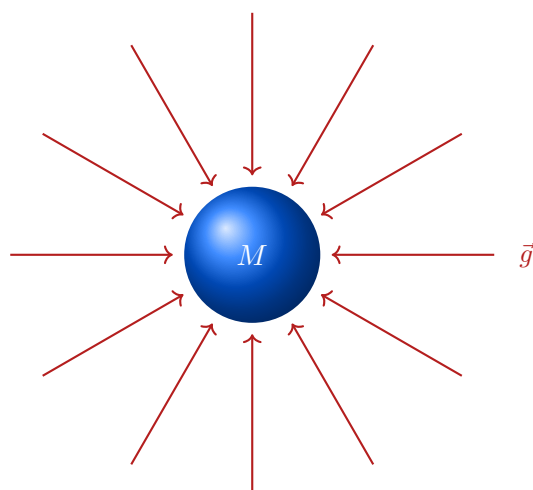


Figura 8: Líneas del campo gravitatorio de una masa puntual: rectas radiales dirigidas hacia M ; su mayor densidad cerca de la masa indica un campo más intenso.

4.3 Cálculo del campo: toda la masa en el centro

Hasta aquí hemos tratado las masas como puntos. Pero un planeta es una esfera enorme: ¿a qué distancia r medimos? La respuesta la dio el propio Newton con el llamado **teorema de las capas**, que se demuestra sumando (principio de superposición) las contribuciones de todos los puntos del cuerpo:

Teorema de las capas (Newton)

Una distribución de masa con **simetría esférica** (como un planeta) crea, en cualquier punto **exterior**, el mismo campo que si **toda su masa estuviera concentrada en su centro**:

$$\vec{g} = -G \frac{M}{r^2} \vec{u}_r \quad (r \geq R)$$

donde r se mide **desde el centro**. Además, en el **interior** de una capa esférica hueca el campo es **nulo**.

Gracias a este resultado podemos seguir usando la fórmula puntual para planetas y estrellas, midiendo siempre las distancias desde sus centros. Es lo que justifica, por ejemplo, que la distancia relevante en la superficie terrestre sea el radio de la Tierra R_T .

4.4 El campo gravitatorio terrestre

Gravedad en la superficie

Particularizando para $r = R_T$, el módulo del campo en la superficie —la conocida **aceleración de la gravedad**— vale:

$$g_0 = G \frac{M_T}{R_T^2}$$

Con los valores terrestres:

$$\begin{aligned} G &= 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2 \\ M_T &= 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg} \\ R_T &= 6,37 \cdot 10^6 \text{ m} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \boxed{g_0 \approx 9,8 \text{ m/s}^2}$$

¿Aceleración o fuerza por unidad de masa?

$\vec{g}$ tiene unidades de aceleración, y por eso se la llama “aceleración de la gravedad”. En rigor es la **fuerza por unidad de masa** con que la Tierra atrae a un cuerpo; que coincide con la aceleración de caída libre es consecuencia de que la masa de la ley de Newton ($\vec{F} = m\vec{a}$) es la misma que la de la ley de gravitación (**principio de equivalencia**). Por eso todos los cuerpos caen igual.

El peso

Definición: Peso

El **peso** de un cuerpo es la fuerza con que el campo gravitatorio lo atrae:

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

En la superficie terrestre, $P = m g_0$. Conviene no confundir el **peso** (una fuerza, en newtons, que cambia con $\vec{g}$) con la **masa** (una propiedad del cuerpo, en kilogramos, que no cambia): un astronauta tiene la misma masa en la Tierra y en la Luna, pero allí pesa unas seis veces menos.

Variación de la gravedad con la altura

Si nos elevamos una altura h , la distancia al centro pasa a ser $r = R_T + h$ y el campo se reduce:

$$g(h) = G \frac{M_T}{(R_T + h)^2} = g_0 \frac{R_T^2}{(R_T + h)^2}$$

Como R_T es enorme ($\sim 6,4 \cdot 10^6$ m), g disminuye **muy lentamente**: en la cima del Everest ($h \approx 8,85$ km) sólo cae un 0,3 %, y a la altura de la Estación Espacial ($h \approx 400$ km) todavía vale $g \approx 8,7$ m/s² (¡los astronautas no flotan por “falta de gravedad”, sino porque están en caída libre permanente!).

Variación de la gravedad con la altura

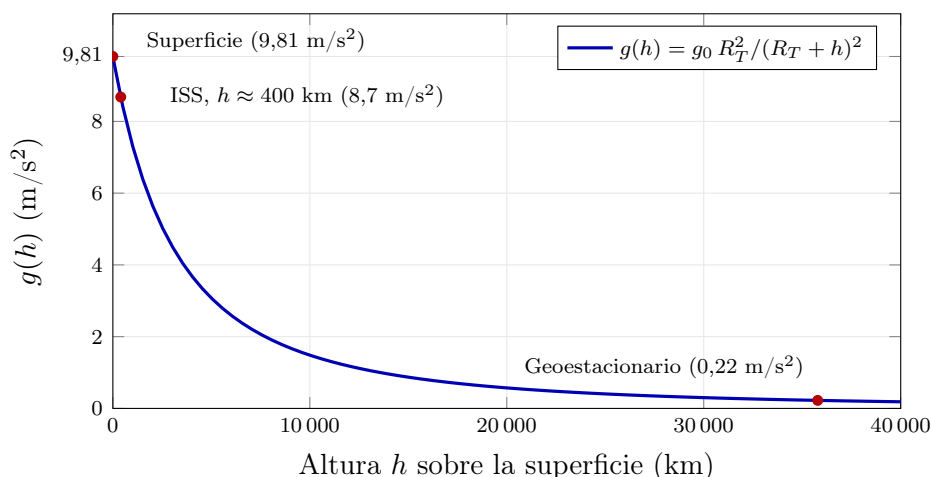


Figura 9: Variación de la gravedad terrestre con la altura. Entre paréntesis, el valor de g (en m/s²) en la superficie, en la Estación Espacial (ISS) y en la órbita geoestacionaria.

Variación con la profundidad

Por debajo de la superficie ($r < R_T$) el comportamiento es distinto: por el teorema de las capas, sólo la **masa interior** al punto contribuye (la capa exterior no ejerce campo neto). Si suponemos

la Tierra de **densidad uniforme** $\rho = \frac{M_T}{\frac{4}{3}\pi R_T^3}$, la masa encerrada hasta el radio r , que llamaremos m , es

$$m = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = M_T \frac{r^3}{R_T^3},$$

y el campo que crea esa masa interior (toda ella “vista” desde fuera, en su centro) vale

$$g(r) = G \frac{m}{r^2} = G \frac{M_T}{R_T^3} r \implies \boxed{g(r) = g_0 \frac{r}{R_T}} \quad (r \leq R_T),$$

de modo que la gravedad decrece **linealmente** hacia el interior y **se anula en el centro** ($g(0) = 0$).

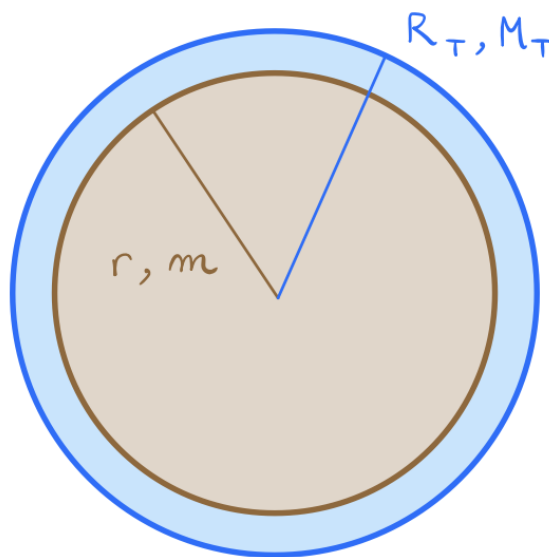


Figura 10: Campo gravitatorio en el interior de un planeta de densidad uniforme: crece linealmente desde el centro ($g = 0$) hasta la superficie ($g = g_0$) y por fuera decae como $1/r^2$.

4.5 Cinemática del movimiento orbital

Antes de pasar a la energía, recogemos los resultados cinemáticos del movimiento circular que usaremos en las órbitas. Cuando un cuerpo recorre una trayectoria curva, su velocidad puede cambiar de **dirección** y de **módulo**; cada cambio lleva asociada una componente de la aceleración.

Definición: Aceleración normal (centrípeta) y tangencial

$$a_n = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \quad (\text{cambia la **dirección** de } \vec{v}), \quad a_t = \frac{dv}{dt} \quad (\text{cambia el **módulo** de } \vec{v}).$$

La aceleración normal apunta siempre **hacia el centro** de la curva; la tangencial es paralela a la velocidad.

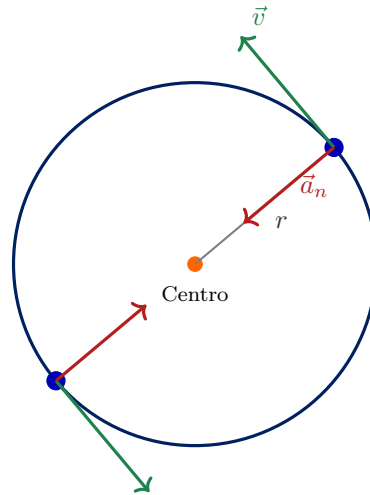


Figura 11: Aceleración normal (centrípeta) $\vec{a}_n$, dirigida al centro, y tangencial $\vec{a}_t$, paralela a la velocidad, en un cuerpo que recorre una trayectoria curva.

En una **órbita circular** el módulo de la velocidad es constante: sólo hay aceleración **centrípeta**, suministrada por la gravedad. En una **órbita elíptica**, en cambio, el módulo varía (rápido en el perihelio, lento en el afelio, como exige la 2.ª ley de Kepler), así que existen **ambas** componentes.

Velocidad y periodo orbital

Para una órbita circular de radio r , la gravedad es la fuerza centrípeta, $GMm/r^2 = mv^2/r$, de donde:

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

La velocidad orbital **no depende de la masa del satélite**, sólo del astro central y del radio: cuanto más alta es la órbita, **más despacio** se gira. El **periodo** (tiempo de una vuelta completa de longitud $2\pi r$) es:

$$T = \frac{2\pi r}{v_{\text{orb}}} = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

que al elevar al cuadrado reproduce de nuevo la 3.ª ley de Kepler, $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$. Estos resultados serán la base del análisis orbital de la sección 7.

5 Análisis energético

Hasta ahora hemos descrito la gravitación con **fuerzas** (Newton) y con **campos** ($\vec{g}$). Existe una tercera manera, a menudo más potente, de analizar el movimiento de los astros: la **energía**. Vamos a construirla paso a paso, empezando por el concepto de trabajo y terminando en una magnitud escalar —el potencial— que describe el campo sin necesidad de vectores.

5.1 Trabajo de una fuerza

En el lenguaje cotidiano “trabajar” es algo vago; en Física tiene un significado preciso: el trabajo mide la **transferencia de energía** cuando una fuerza desplaza a un cuerpo.

Definición: Trabajo

El trabajo de una fuerza $\vec{F}$ a lo largo de un desplazamiento infinitesimal $d\vec{r}$ es el producto escalar $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$. Para un recorrido de A a B:

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Si $\vec{F}$ es **constante** y el desplazamiento rectilíneo, se reduce a $W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = F \Delta r \cos \theta$, siendo θ el ángulo entre fuerza y desplazamiento.

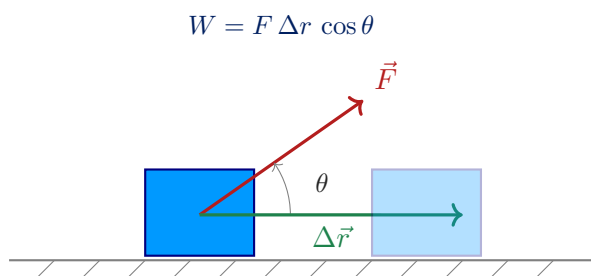


Figura 12: Trabajo de una fuerza constante $\vec{F}$ sobre un desplazamiento $\Delta\vec{r}$: $W = F \Delta r \cos \theta$, siendo θ el ángulo entre ambos.

El signo del trabajo depende del ángulo:

- $0 \leq \theta < 90^\circ$: $W > 0$ (fuerza **motriz**, aporta energía al cuerpo).
- $\theta = 90^\circ$: $W = 0$ (fuerza **perpendicular** al desplazamiento; no trabaja).
- $90^\circ < \theta \leq 180^\circ$: $W < 0$ (fuerza **resistente**, el cuerpo cede energía).

El caso $\theta = 90^\circ$ ($W = 0$) será la clave de la próxima demostración. La unidad SI de trabajo y energía es el **julio**: $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$.

5.2 Energía cinética y teorema de las fuerzas vivas

Definición: Energía cinética

Energía que posee un cuerpo por estar en **movimiento**: $E_c = \frac{1}{2} m v^2$.

Ley: Teorema de las fuerzas vivas (trabajo-energía cinética)

El trabajo de la **fuerza resultante** sobre un cuerpo es igual a la **variación de su energía cinética**:

$$W_{\text{total}, A \rightarrow B} = \Delta E_c = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2$$

Es **siempre válido**, sean las fuerzas conservativas (peso, gravedad, eléctrica...) o no (rozamiento, empujes...): lo único que importa es que W_{total} sea el trabajo de la resultante.

Así, el trabajo se interpreta como transferencia de energía: si $W_{\text{total}} > 0$ el cuerpo acelera; si $W_{\text{total}} < 0$ frena; si es nulo, su rapidez no cambia.

5.3 Fuerzas conservativas: la gravedad

No todas las fuerzas se comportan igual frente al trabajo. Algunas tienen una propiedad muy especial:

Definición: Fuerza conservativa

Una fuerza es **conservativa** si el trabajo que realiza entre dos puntos A y B **no depende del camino** seguido, sino sólo de las posiciones inicial y final. Equivalentemente, su trabajo a lo largo de cualquier trayectoria **cerrada** es nulo:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

La fuerza gravitatoria es **central** (siempre dirigida hacia M) y su módulo sólo depende de la distancia r ; de ello se sigue que es **conservativa**: su trabajo entre dos puntos depende únicamente de las distancias r_A y r_B al centro, y es nulo en cualquier trayectoria cerrada. (La demostración detallada, descomponiendo un camino cualquiera en tramos radiales y circulares, se propone como ejercicio.)

5.4 Energía potencial

Toda fuerza conservativa lleva asociada una magnitud, la **energía potencial** E_p , definida de modo que su variación sea el opuesto del trabajo de la fuerza conservativa:

Definición: Energía potencial

$$W_{A \rightarrow B}^{(\text{cons})} = -\Delta E_p = E_{p,A} - E_{p,B}$$

Sólo tiene sentido para fuerzas conservativas (gravedad, eléctrica, elástica). Para las no conservativas (rozamiento...) no existe energía potencial asociada.

El signo expresa una idea física clara: si el cuerpo se mueve **a favor** del campo, la fuerza hace trabajo positivo y E_p **disminuye**; si se mueve **en contra**, E_p **aumenta**. Localmente, $F = -dE_p/dx$: **los cuerpos tienden hacia los mínimos de energía potencial** (una pelota rueda cuesta abajo).

5.5 Energía potencial gravitatoria

Aplicemos la definición a la gravedad. Tomamos como **origen** ($E_p = 0$) la situación de masas infinitamente separadas, donde la interacción se anula. El trabajo que hace la gravedad al traer la masa m desde el infinito hasta una distancia r de M es, como la fuerza varía con la distancia, una integral:

$$W_{\infty \rightarrow r} = \int_{\infty}^r \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\infty}^r \left(-G \frac{Mm}{r^2} \right) dr = \left[G \frac{Mm}{r} \right]_{\infty}^r = G \frac{Mm}{r}.$$

Como $W_{\infty \rightarrow r} = -\Delta E_p = E_{p,\infty} - E_p(r) = -E_p(r)$, se obtiene:

Definición: Energía potencial gravitatoria

$$E_p(r) = -G \frac{Mm}{r}$$

Consecuencias

- Es **siempre negativa** (con la referencia $E_p(\infty) = 0$) y crece (se hace menos negativa) al aumentar r .
- Refleja que el sistema está **ligado**: hay que *aportar* energía para separar las masas hasta el infinito.
- No es energía “de un cuerpo”, sino **de la pareja M – m** (energía de interacción).

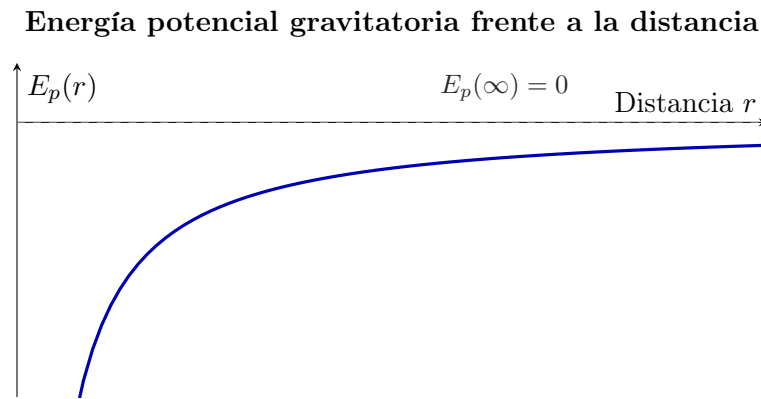


Figura 13: Energía potencial gravitatoria $E_p(r) = -GMm/r$ frente a la distancia: siempre negativa, crece (se hace menos negativa) al aumentar r y tiende a cero en el infinito.

Distribución de masas

Como las interacciones son aditivas, la energía potencial de un sistema de varias masas es la **suma de las energías de todos los pares**. Para tres masas:

$$E_{p,\text{total}} = E_{p,12} + E_{p,13} + E_{p,23} = -G \left(\frac{m_1 m_2}{r_{12}} + \frac{m_1 m_3}{r_{13}} + \frac{m_2 m_3}{r_{23}} \right).$$

La aproximación $E_p = mgh$

Para alturas pequeñas frente a R_T , la fórmula general reproduce la conocida $E_p = mgh$. La variación de energía potencial al subir un cuerpo de la superficie ($r = R_T$) a $r = R_T + h$ es

$$\Delta E_p = -GM_T m \left(\frac{1}{R_T + h} - \frac{1}{R_T} \right) = GM_T m \frac{h}{R_T(R_T + h)}.$$

Si $h \ll R_T$, entonces $R_T + h \approx R_T$ y, usando $g_0 = GM_T/R_T^2$:

$$\Delta E_p \approx m g_0 h$$

Sobre $E_p = mgh$

- Mide **variaciones** respecto a un **nivel de referencia** (el suelo, donde se toma $E_p = 0$), no el valor absoluto.
- Sólo vale si $\vec{g}$ es prácticamente constante, es decir, para $h \ll R_T$ (edificios, montañas).
- Para satélites o viajes espaciales hay que usar la expresión general $E_p = -GMm/r$.

5.6 Potencial gravitatorio

Igual que pasamos de la fuerza $\vec{F}$ (que depende de m) al campo $\vec{g} = \vec{F}/m$ (que no depende de m), conviene pasar de la energía potencial E_p (que depende de la masa de prueba) a una magnitud que describa **sólo el punto del espacio**: el **potencial gravitatorio**.

Definición: Potencial gravitatorio

Energía potencial por unidad de masa que tendría una masa colocada en un punto a distancia r de M :

$$V = \frac{E_p}{m} = -G \frac{M}{r}$$

Se mide en **J/kg**. Es una magnitud **escalar**.

Que sea escalar lo hace mucho más cómodo que $\vec{g}$: con varias masas, el potencial total es la **suma algebraica** (no vectorial) de los potenciales individuales,

$$V_{\text{total}} = \sum_i V_i = -G \sum_i \frac{M_i}{r_i}.$$

La relación $E_p = mV$ es idéntica en forma a $\vec{F} = m\vec{g}$: el potencial es a la energía potencial lo que el campo es a la fuerza.

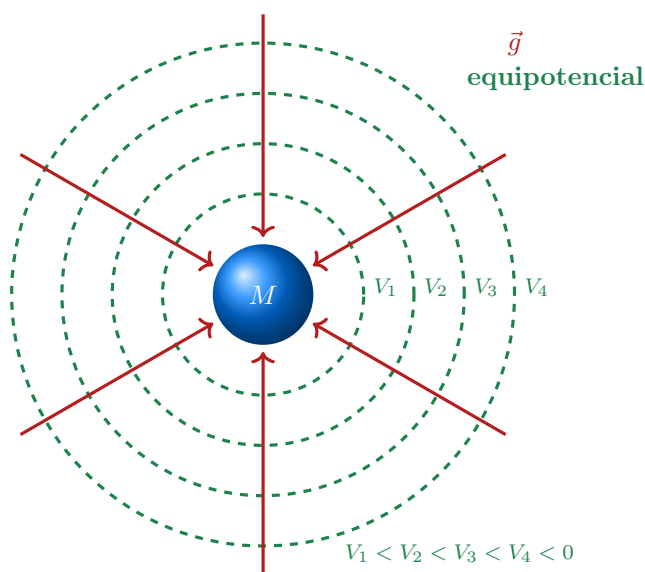
No confundir E_p y V

E_p (en J) es propiedad del **par** de masas y depende de las dos; V (en J/kg) es propiedad del **punto del espacio**, creada por M , y no depende de la masa de prueba. Se relacionan por $E_p = mV$.

Superficies equipotenciales y relación con $\vec{g}$

Definición: Superficie equipotencial

Lugar geométrico de los puntos con el **mismo potencial**. Para una masa puntual o esférica son **esferas concéntricas** ($V = -GM/r = \text{cte}$ equivale a $r = \text{cte}$).



Propiedades

- $\vec{g}$ es **perpendicular** a las equipotenciales y apunta hacia potenciales **más negativos**.
- Moverse sobre una equipotencial no cuesta trabajo ($\Delta V = 0 \Rightarrow W = 0$).
- $W_{A \rightarrow B} = m(V_A - V_B)$.
- Relación local: $g = -\frac{dV}{dr}$.

Figura 14: Superficies equipotenciales (esferas concéntricas) de una masa puntual: el campo $\vec{g}$ es perpendicular a ellas y apunta hacia potenciales más negativos.

La relación $g = -dV/dr$ dice que $\vec{g}$ apunta donde el potencial **decrece más deprisa**: hacia donde hay más masa atractora. Con esto cerramos la descripción del campo, ahora también en lenguaje escalar.

6 Energía mecánica

6.1 Definición y conservación

Reuniendo las dos energías de la sección anterior obtenemos la magnitud que gobierna todo el movimiento en un campo gravitatorio:

Definición: Energía mecánica

Suma de la energía cinética y de la energía potencial gravitatoria:

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2} m v^2 - G \frac{M m}{r}$$

Como la gravedad es conservativa (se puede demostrar), se cumple el principio más útil de todo el tema:

Ley: Conservación de la energía mecánica

Si sobre el sistema actúan **sólo fuerzas conservativas**, la energía mecánica permanece **constante**:

$$E_{m,A} = E_{m,B} \implies E_{c,A} + E_{p,A} = E_{c,B} + E_{p,B}$$

La energía cinética que se gana se obtiene a costa de la potencial que se pierde, y viceversa. Para un planeta en órbita elíptica, esto explica de un plumazo la 2.ª ley de Kepler: al acercarse al Sol (perihelio) E_p disminuye, así que E_c —y por tanto la velocidad— aumenta; al alejarse (afelio) ocurre lo contrario.

Si hay fuerzas no conservativas

Cuando además actúan fuerzas no conservativas (rozamiento atmosférico, empuje de un motor...), la energía mecánica deja de conservarse y su variación es justo el trabajo de esas fuerzas:

$$W_{nc} = \Delta E_m = E_{m,f} - E_{m,i}.$$

Si son disipativas ($W_{nc} < 0$), E_m disminuye (un satélite en órbita baja va perdiendo altura por el rozamiento con la alta atmósfera).

6.2 Energía mecánica de una órbita circular

Para un cuerpo en órbita circular de radio r usamos la velocidad orbital obtenida en la sección 4, $v_{\text{orb}}^2 = GM/r$. Entonces:

$$E_c = \frac{1}{2} m v_{\text{orb}}^2 = \frac{1}{2} G \frac{M m}{r}, \quad E_p = -G \frac{M m}{r},$$

y sumando:

$$E_m = E_c + E_p = -\frac{1}{2} G \frac{M m}{r}$$

Lectura de este resultado

- $E_m < 0$: el satélite es un **sistema ligado**; por sí solo nunca escapará.
- E_m depende **sólo del radio**: órbitas más altas tienen E_m *menos* negativa (más energía).
- Se cumple $E_c = -E_m$ y $E_p = 2E_m$: la cinética es, en valor absoluto, la mitad de la potencial.
- En la órbita, la gravedad **no gasta energía**: el satélite se mueve sobre una equipotencial.

6.3 Energía mecánica y tipo de órbita

El **signo de la energía mecánica** decide si un cuerpo queda atrapado o escapa. La idea se ve muy bien sobre la curva de energía potencial $E_p(r) = -GMm/r$: la energía mecánica es una línea horizontal, y como $E_c = E_m - E_p \geq 0$, el cuerpo sólo puede estar donde $E_p(r) \leq E_m$.

- $E_m < 0$ (**ligada**): existe una distancia máxima $r_{\text{máx}}$ donde $E_c = 0$ y el cuerpo “vuelve”. La órbita es **cerrada**: una **elipse** (o una circunferencia, caso particular de mínima energía para ese radio).
- $E_m = 0$ (**límite**): el cuerpo llega al infinito con velocidad nula. Trayectoria **parabólica**.
- $E_m > 0$ (**libre**): el cuerpo escapa y aún le sobra energía cinética en el infinito. Trayectoria **hiperbólica**.

Esta clasificación energética es la base del análisis orbital cuantitativo de la sección siguiente.

7 Análisis orbital

Con la energía mecánica como herramienta, abordamos los problemas clásicos de satélites y naves: por qué orbitan, qué velocidad necesitan, cuánta energía cuesta ponerlos ahí y cuándo escapan.

7.1 ¿Por qué no se cae un satélite?

La gravedad sigue actuando sobre el satélite, así que —en cierto sentido— **sí está cayendo**. La fuerza gravitatoria es la única que actúa y hace de **fuerza centrípeta**: cambia continuamente la *dirección* de la velocidad, pero no su módulo. El satélite cae sin cesar hacia la Tierra, pero su gran velocidad horizontal hace que “esquive” la superficie curva y la rodee indefinidamente. Si la gravedad desapareciera de golpe, saldría disparado en línea recta (ley de inercia).

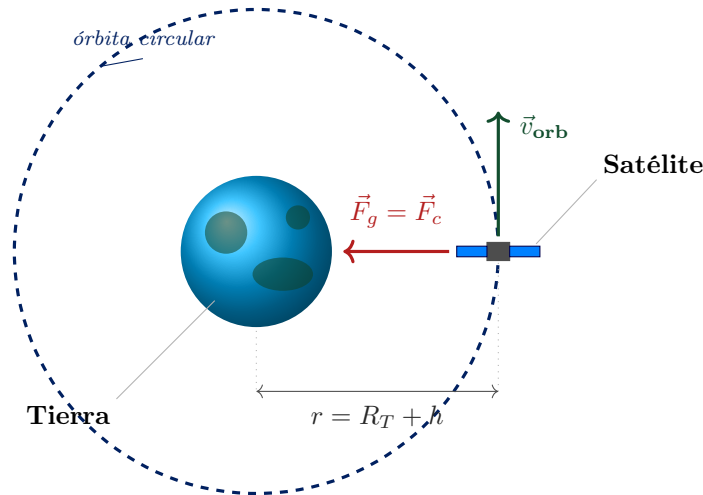


Figura 15: Un satélite en órbita circular: la gravedad actúa como fuerza centrípeta ($\vec{F}_g = \vec{F}_c$) mientras el satélite avanza con velocidad $\vec{v}_{\text{orb}}$.

Recordemos los resultados cinemáticos de la sección 4, que ahora usaremos sin demostrar de nuevo:

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM_T}{R_T + h}}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{(R_T + h)^3}{GM_T}}.$$

7.2 Energía de un satélite en órbita

De la sección 6, para un satélite en órbita circular de radio $r = R_T + h$ las tres energías valen

$$E_c = \frac{1}{2} G \frac{M_T m}{R_T + h}, \quad E_p = -G \frac{M_T m}{R_T + h}, \quad E_m = E_c + E_p = -\frac{1}{2} G \frac{M_T m}{R_T + h} (< 0, \text{ ligado}).$$

Conviene recordar las relaciones entre ellas: $E_c = -E_m$ y $E_p = 2E_m$ (la energía cinética es, en valor absoluto, la mitad de la potencial). Cuanto más alta la órbita, menos negativa es E_m : subir un satélite cuesta energía.

7.3 Velocidad de escape

Definición: Velocidad de escape

Velocidad mínima que hay que comunicar a un cuerpo en la superficie de un astro para que se aleje **indefinidamente** (llegue al infinito) sin empuje adicional. La condición límite es llegar al infinito con velocidad nula, es decir, $E_m = 0$.

Aplicamos conservación de la energía entre la superficie ($r = R$, $v = v_e$) y el infinito ($E_c = 0$,

$$E_p = 0 \Rightarrow E_m = 0):$$

$$\frac{1}{2} m v_e^2 - G \frac{M m}{R} = 0 \Rightarrow v_e = \sqrt{\frac{2 G M}{R}} = \sqrt{2 g R}$$

Observaciones

- **No depende de la masa** del cuerpo lanzado (un grano de arena y una nave necesitan la misma).
- Es un **módulo**: la dirección de lanzamiento no influye (la energía es escalar), siempre que no choque con el suelo.
- Relación con la velocidad orbital baja: $v_e = \sqrt{2} v_{\text{orb}}$.
- Desde una **distancia** r **cualquiera** (no sólo la superficie) el mismo balance da $v_e(r) = \sqrt{2GM/r}$: cuanto más lejos se parte, menor es la velocidad de escape.
- Tierra: $v_e \approx 11,2$ km/s. Luna: $v_e \approx 2,4$ km/s (por eso despegar de la Luna es mucho más fácil).
- Si $v < v_e$ el cuerpo vuelve a caer; si $v = v_e$ escapa justo; si $v > v_e$ escapa con energía cinética sobrante.

Agujeros negros: cuando $v_e = c$

Si imponemos que ni la luz ($c = 3 \cdot 10^8$ m/s) pueda escapar, $c = \sqrt{2GM/R_S}$ da el **radio de Schwarzschild** $R_S = 2GM/c^2$. Un agujero negro es un objeto con su masa concentrada dentro de ese radio. Curiosamente, este cálculo clásico coincide con el resultado relativista de Schwarzschild (1916).

7.4 Velocidad de satelización

Es la velocidad mínima que hay que comunicar a un cuerpo **en la superficie** ($r = R$) para que alcance una distancia r del centro del astro. En el caso límite el cuerpo llega a esa distancia con velocidad nula, así que por conservación de la energía entre la superficie y el punto situado a distancia r :

$$\frac{1}{2} m v_{\text{sat}}^2 - G \frac{M m}{R} = -G \frac{M m}{r} \Rightarrow v_{\text{sat}} = \sqrt{2GM \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)}$$

Dos casos límite y un matiz importante

- Si $r \rightarrow \infty$ se recupera la **velocidad de escape** $v_e = \sqrt{2GM/R}$: escapar equivale a “satelizar a distancia infinita”.
- Esta v_{sat} basta para **alcanzar** la distancia r , pero al llegar el cuerpo tendría velocidad nula y volvería a caer. Para quedar en una **órbita circular estable** hay que comunicarle además la velocidad orbital $v_{\text{orb}} = \sqrt{GM/r}$ en ese punto; el coste energético total de ambas cosas es justamente la **energía de puesta en órbita** del apartado siguiente.

7.5 Energía de puesta en órbita (energía de enlace)

Es la energía que hay que **suministrar** para llevar el satélite desde el reposo en la superficie hasta una órbita estable a altura h . Por el balance energético, es la diferencia de energías mecánicas:

$$E_{\text{puesta}} = E_{m,\text{órbita}} - E_{m,\text{superficie}} = -\frac{1}{2} G \frac{M_T m}{R_T + h} - \left(-G \frac{M_T m}{R_T} \right)$$

$$E_{\text{puesta}} = G M_T m \left(\frac{1}{R_T} - \frac{1}{2(R_T + h)} \right)$$

(Si el satélite parte en reposo respecto al centro de la Tierra; en la práctica se aprovecha además la velocidad de rotación terrestre, por eso conviene lanzar hacia el este y cerca del ecuador.) Esta es, en esencia, la energía que debe aportar el combustible del cohete.



Figura 16: Lanzamiento de un cohete: ilustra la enorme energía de puesta en órbita necesaria para vencer el pozo de potencial terrestre.

7.6 Satélites geoestacionarios

Son los satélites cuyo **periodo coincide con el de rotación de la Tierra** (un día sidéreo, $T = 23 \text{ h } 56 \text{ min} \approx 86\,164 \text{ s}$): vistos desde la superficie parecen **inmóviles** en el cielo, ideales para telecomunicaciones y meteorología. Despejando r en la 3.ª ley de Kepler con ese T se obtiene una altura $h \approx 35\,786 \text{ km}$. Además deben orbitar en el **plano del ecuador** y en el sentido de rotación terrestre para parecer realmente fijos.

7.7 Resumen: ¿órbita, escape o caída?

Según la velocidad inicial v_0 con que se lanza un cuerpo desde una distancia r , su energía mecánica fija el tipo de trayectoria (es la traducción cuantitativa de la clasificación energética de la sección 6):

Velocidad	Energía mecánica	Trayectoria
$v_0 < v_{\text{orb}}$	$E_m < -\frac{1}{2}GMm/r$	cae (elipse que corta la superficie)
$v_0 = v_{\text{orb}}$	$E_m = -\frac{1}{2}GMm/r$	órbita circular estable
$v_{\text{orb}} < v_0 < v_e$	$-\frac{1}{2}GMm/r < E_m < 0$	órbita elíptica cerrada
$v_0 = v_e$	$E_m = 0$	parabólica (escape límite)
$v_0 > v_e$	$E_m > 0$	hiperbólica (escapa con $v_\infty > 0$)

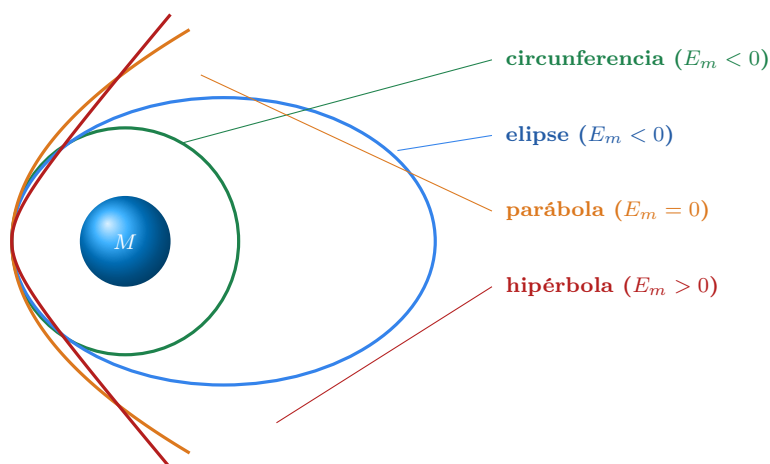


Figura 17: Las cuatro trayectorias posibles bajo una fuerza $\propto 1/r^2$ (secciones cónicas), seleccionadas por el valor de la energía mecánica.

Esta es la solución general del **problema de Kepler**: bajo una fuerza central que decae como $1/r^2$, las únicas trayectorias posibles son las **secciones cónicas** (circunferencia, elipse, parábola e hipérbola), seleccionadas por el valor de la energía mecánica.

8 Momento angular y demostración de las leyes de Kepler

En la sección 2 enunciamos las leyes de Kepler como hechos empíricos. Cerramos ahora el círculo: una única propiedad —la **conservación del momento angular**, consecuencia directa de que la gravedad sea **central**— junto con la ley de gravitación de Newton nos permite **demostrar las tres leyes** y explicar la forma plana de las órbitas.

8.1 Momento angular de una partícula

Definición: Momento angular

El momento angular de una partícula de masa m respecto a un punto O es

$$\vec{L} = \vec{r} \times m \vec{v} = m (\vec{r} \times \vec{v})$$

Su módulo es $L = m v r \sin \varphi$, siendo φ el ángulo entre $\vec{r}$ y $\vec{v}$. Es **perpendicular** al plano que forman $\vec{r}$ y $\vec{v}$. Se mide en $\text{kg m}^2/\text{s}$.

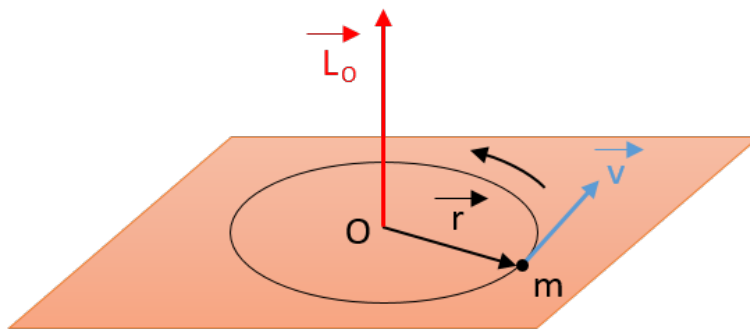


Figura 18: Momento angular $\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$ de una partícula respecto al astro O : es perpendicular al plano que forman $\vec{r}$ y $\vec{v}$.

8.2 Conservación del momento angular

La variación temporal del momento angular es el **momento de la fuerza** (par o torque) $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{\tau}.$$

Ahora bien, la fuerza gravitatoria es **central**: $\vec{F}$ tiene siempre la dirección de $\vec{r}$ (apunta al astro). Dos vectores paralelos tienen producto vectorial nulo, así que

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{0} \implies \boxed{\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{0} \implies \vec{L} = \text{constante}}$$

Dos consecuencias inmediatas

- **La órbita es plana.** Como $\vec{L} = m\vec{r} \times \vec{v}$ mantiene su **dirección** constante, los vectores $\vec{r}$ y $\vec{v}$ están siempre en el mismo plano (el perpendicular a $\vec{L}$). El planeta no puede salirse de él.
- **La velocidad cambia de forma regulada.** Como $L = mvr \sin \varphi$ se mantiene en **módulo**, si r disminuye (perihelio) v debe aumentar, y si r crece (afelio) v disminuye.

Relación perihelio–afelio

En el perihelio y en el afelio la velocidad es perpendicular al radio ($\varphi = 90^\circ$), luego $L = mvr$. Igualando en ambos puntos:

$$v_p r_p = v_a r_a,$$

una relación muy útil en problemas de órbitas elípticas.

8.3 Justificación de las leyes de Kepler

Reunimos aquí la deducción de las tres leyes empíricas de Kepler a partir de dos principios ya conocidos: la ley de gravitación de Newton y la conservación del momento angular.

Segunda ley (ley de las áreas)

La ley de las áreas es **exactamente** la conservación de L . En un tiempo dt el radio vector barre un triángulo de área $dA = \frac{1}{2} |\vec{r} \times d\vec{r}| = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \vec{v}| dt$. Por tanto la **velocidad areolar** es

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \vec{v}| = \frac{L}{2m}.$$

Como L es constante, $\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m} = \text{constante}$: el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales. Queda demostrada la 2.ª ley de Kepler.

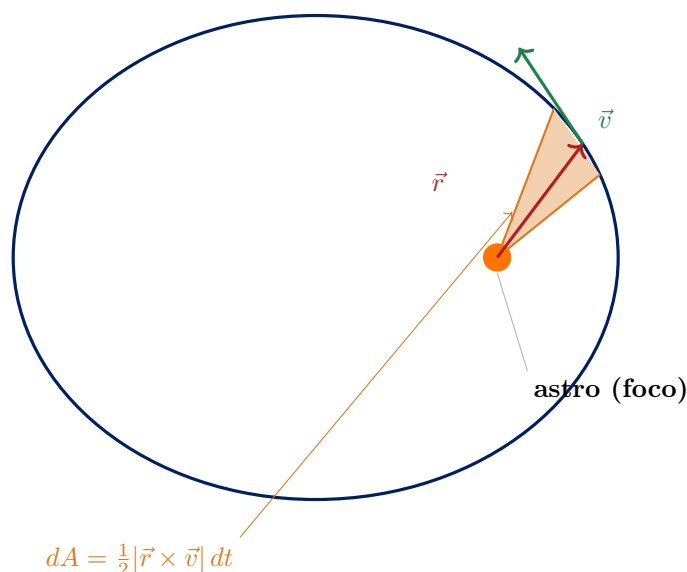


Figura 19: En un tiempo dt el radio vector barre un área $dA = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \vec{v}| dt$; su constancia (velocidad areolar constante) es la segunda ley de Kepler.

Tercera ley ($T^2 \propto a^3$)

Ya con la ley de Newton podemos justificar la tercera ley. Para un planeta de masa m que orbita en una circunferencia de radio r alrededor del Sol (masa M_S), la fuerza gravitatoria actúa como **fuerza centrípeta**:

$$G \frac{M_S m}{r^2} = m \frac{v^2}{r}.$$

Como la velocidad orbital se relaciona con el periodo mediante $v = \frac{2\pi r}{T}$, sustituyendo y despejando se obtiene

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{G M_S} r^3$$

es decir, T^2/r^3 es una constante que sólo depende de la masa del astro central, tal como observó Kepler. Para **órbitas elípticas** el resultado es idéntico sin más que sustituir el radio r por el **semieje mayor** a .

Primera ley (órbitas elípticas)

Resolviendo el movimiento bajo una fuerza $1/r^2$ (combinando la conservación de la energía y la del momento angular) se demuestra que las trayectorias ligadas son **elipses con el astro en un foco**. La deducción completa excede el nivel de 2.º de Bachillerato, pero su origen es el mismo: una fuerza central conservativa que decae como $1/r^2$.

Lo que hemos ganado

Las tres leyes empíricas de Kepler —halladas a partir de datos— son ahora **consecuencias** de dos principios: la ley de gravitación universal y la conservación del momento angular. Esto es exactamente lo que significa *explicar* en física: reducir muchos hechos a pocos principios.

9 Una mirada a la astrofísica actual

La gravitación que hemos estudiado —la de Newton— describe con enorme precisión el Sistema Solar. Pero al mirar más lejos, a la escala de galaxias y del universo entero, aparecen sorpresas que la física actual todavía investiga. Curiosamente, las herramientas para entender el problema son las mismas que ya manejamos: $v_{\text{orb}} = \sqrt{GM/r}$, la energía y el campo.

9.1 Materia oscura

Aplicemos la velocidad orbital a una estrella que gira en torno al centro de su galaxia, a una distancia r . Si casi toda la masa estuviera concentrada en el centro (como la luz sugiere, donde se acumulan las estrellas), tendríamos

$$v(r) = \sqrt{\frac{GM}{r}} \quad \Rightarrow \quad v \text{ debería disminuir como } 1/\sqrt{r}$$

para las estrellas exteriores, igual que los planetas lejanos del Sol orbitan más despacio. Sin embargo, las observaciones (Vera Rubin, años 70) muestran que la velocidad **se mantiene prácticamente constante** hasta muy lejos del centro:

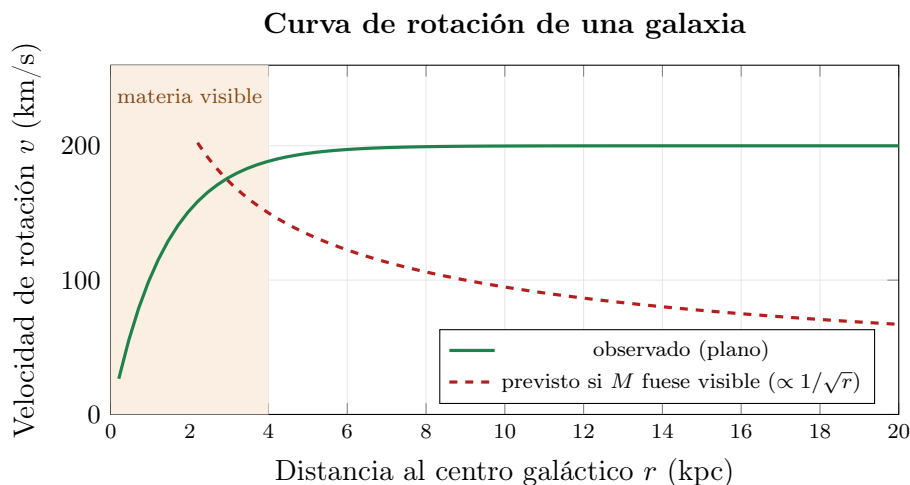


Figura 20: Curva de rotación de una galaxia: la velocidad observada se mantiene plana (verde) en lugar de decaer como $1/\sqrt{r}$ (rojo), lo que evidencia la presencia de materia oscura.

Que v sea constante exige, según $v^2 = GM(r)/r$, que la masa encerrada **siga creciendo** con la distancia ($M(r) \propto r$) mucho más allá de donde hay estrellas y gas visibles. La conclusión es que cada galaxia está inmersa en un enorme **halo de materia que no emite luz**, la **materia oscura**: no la vemos, pero la *notamos* por su gravedad. Se estima que constituye en torno al 27% del contenido del universo, frente a apenas un 5% de materia ordinaria. Su naturaleza sigue siendo uno de los grandes enigmas de la física.

9.2 Energía oscura

A escala cosmológica cabría esperar que la gravedad, siempre atractiva, **frenase** la expansión del universo iniciada en el Big Bang. Pero en 1998, el estudio de supernovas lejanas reveló justo lo contrario: la expansión se está **acelerando**. Para explicarlo se postula una forma de energía que llena el espacio y actúa como una “antigravedad” a gran escala, la **energía oscura**, que supondría alrededor del 68% del contenido energético del universo. Materia oscura y energía oscura son cosas distintas: la primera *atrae* (agrupa galaxias); la segunda *separa* (acelera la expansión).

El inventario del universo

Según el modelo cosmológico actual, el universo sería, aproximadamente, un 68 % de energía oscura, un 27 % de materia oscura y sólo un 5 % de materia ordinaria (la que forma estrellas, planetas y a nosotros mismos). Es decir, el 95 % del universo es, a día de hoy, esencialmente desconocido.

9.3 Ondas gravitacionales

La descripción de Newton trata la gravedad como una fuerza instantánea a distancia. La **teoría de la relatividad general** de **Einstein** (1915) la reinterpreta: la masa **curva el espacio-tiempo**, y los cuerpos siguen las trayectorias más “rectas” posibles en ese espacio curvo. El campo gravitatorio newtoniano es una excelente aproximación de esta imagen cuando las velocidades son pequeñas y la gravedad débil.

Una predicción espectacular de la relatividad es que los movimientos muy violentos de grandes masas —como la fusión de dos agujeros negros— generan **ondas gravitacionales**: ondulaciones del propio espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz, estirando y comprimiendo las distancias a su paso. Son extraordinariamente débiles: en 2015, el detector **LIGO** midió por primera vez una de ellas (procedente de la fusión de dos agujeros negros a más de mil millones de años luz), confirmando la predicción un siglo después y abriendo una **nueva forma de observar el universo**, ya no con luz, sino con vibraciones de la gravedad.

De Newton a Einstein

Nada de lo aprendido aquí queda invalidado: la mecánica de Newton sigue siendo la herramienta correcta para satélites, sondas y planetas. La relatividad la **engloba**, mostrando que es el límite de una teoría más amplia. Así avanza la física: cada gran síntesis —Kepler, Newton, Einstein— contiene a la anterior como caso particular.